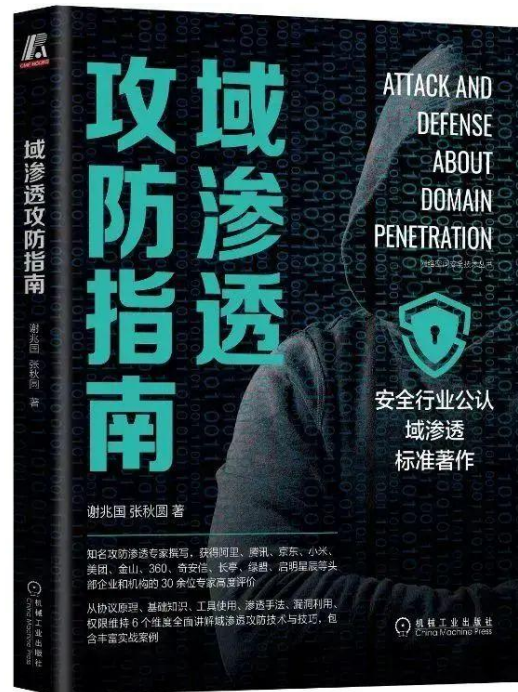


域信任

本文部分节选自《域渗透攻防指南》，购买请长按如下图片扫码



小谢1997521 为你推荐

【限量签名版】《域渗透攻防指南》

¥99 ¥129



本商品由 放心购 提供保障

谢公子学安全

域信任(Domain Trust)是为了解决多域环境下的跨域资源共享问题而诞生的。两个域之间必须拥有信任关系(Trust Relationship)，才可以互相访问到对方域内的资源。由于此信任工作是通过 Kerberos 协议来完成的，因此也被称为 Kerberos Trust。

域信任作为一种机制，允许另一个域的用户在通过身份验证后访问本域内的资源。同时，域信任利用 DNS 服务器定位两个不同子域的域控制器，如果两个域中的域

控制器都无法找到另一个域，那么也就不存在通过域信任关系进行跨域资源共享了。

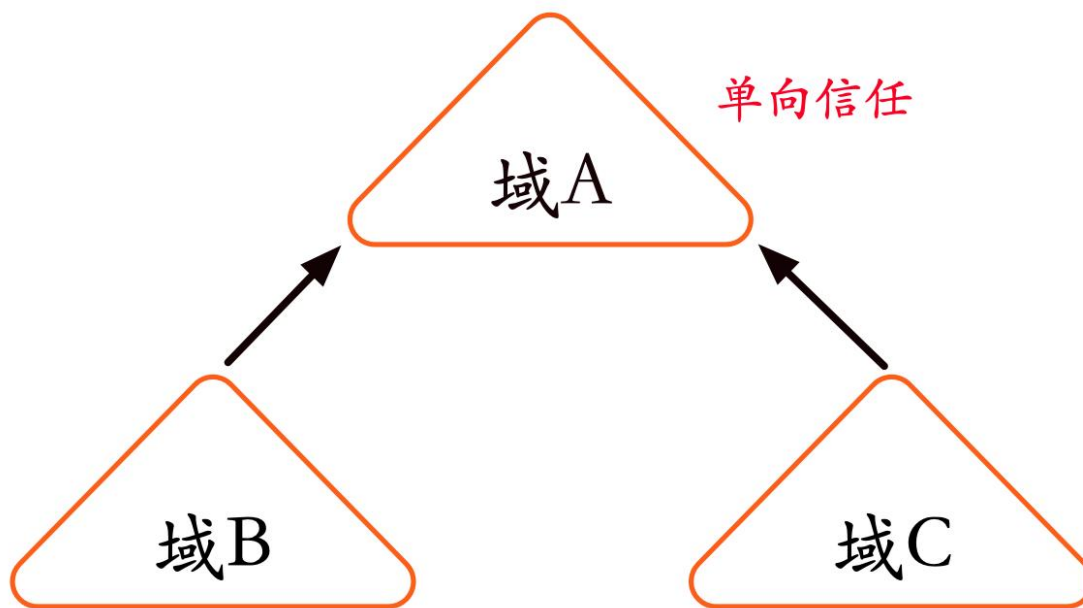
单向信任、双向信任和快捷信任

域信任关系可以分为单向信任、双向信任和快捷信任。

1. 单向信任

单向信任是指在两个域之间创建单向的信任路径，即在一个方向上是信任流，在另一个方向上是访问流。在信任域和受信任域之间的单向信任中，受信任域内的用户或计算机可以访问信任域中的资源，但信任域内的用户或计算机却无法访问受信任域内的资源。

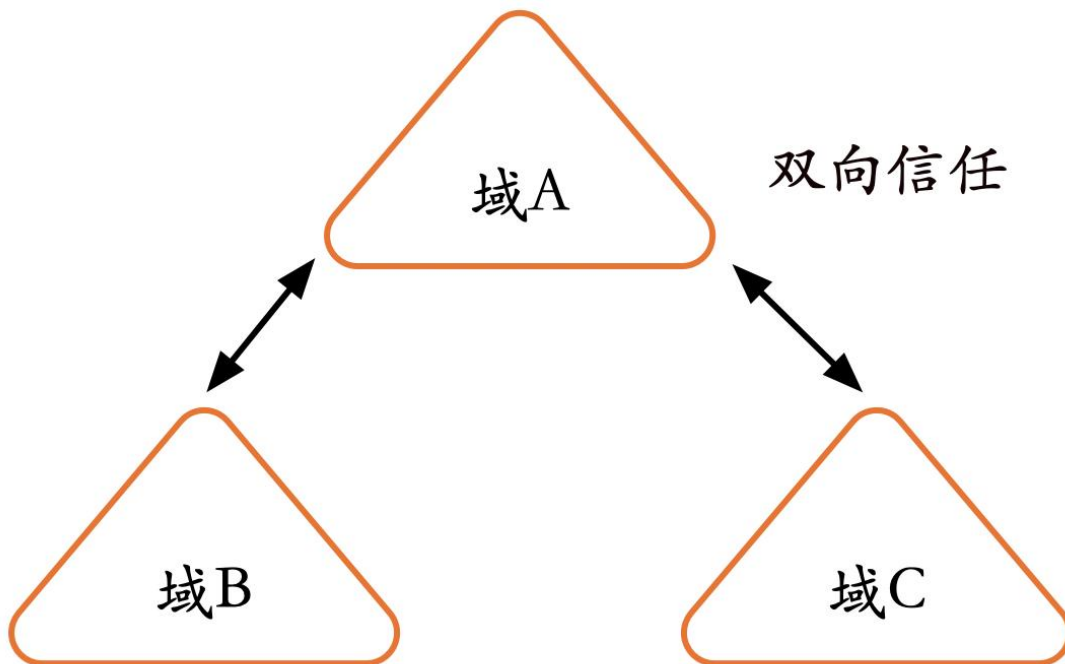
如图所示单向信任域架构，域 A 信任域 B 和域 C，那么域 B 内和域 C 内受信任的主体可以访问域 A 内的资源，但域 A 内的主体却无法访问域 B 和域 C 内的资源。



2. 双向信任

双向信任是指两个单向信任的组合，信任域和受信任域彼此信任，在两个方向上都有信任流和访问流。这意味着，可以从两个方向在两个域之间传递身份验证请求。活动目录中的所有域信任关系都是双向可传递信任的。任何一个新的子域加入到域林之后，这个域会自动信任其上一层的父域，同时父域也会自动信任新子域，这种信任关系称为父子信任；由于这些信任关系具备双向传递性(Two-Way Transitive)，因此林根域和其他树根域之间也会自动双向信任，这称为树信任。在早期的域中，域信任是单向的，从 Windows Server 2003 开始，域信任关系变为双向的。

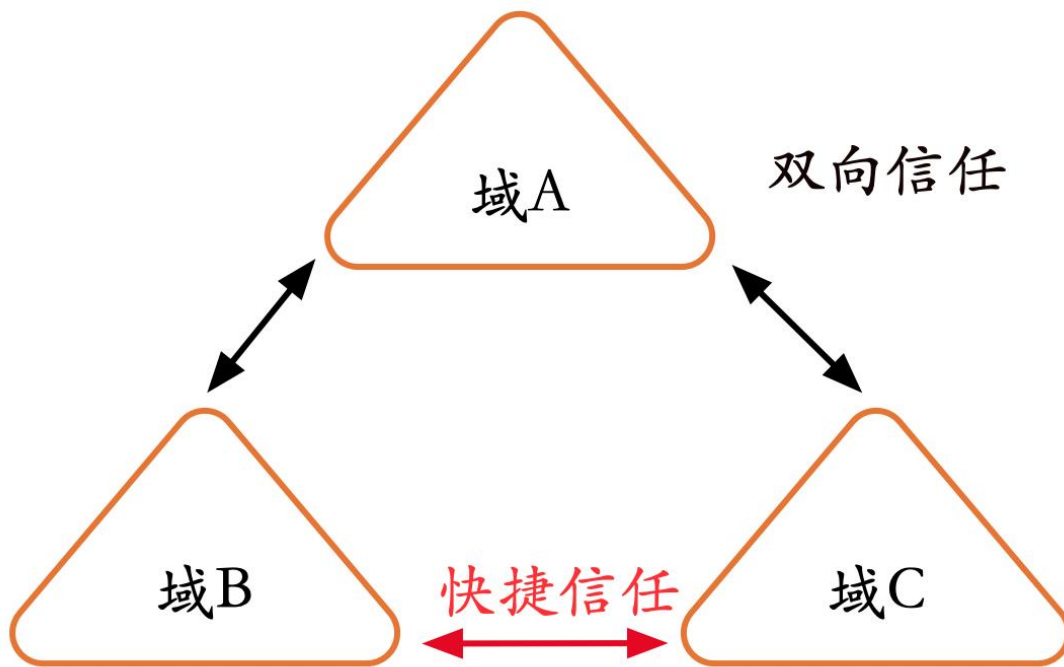
如图所示双向信任域架构：域 A 和域 B、域 C 之间都是双向信任关系；域 A 信任域 B，域 B 也信任域 A；域 A 信任域 C，域 C 也信任域 A。所以当任何一个新域加入到域树后，默认它会自动的建立起双向信任的关系。因此只要拥有任何一个域内的权限，那么就可以访问其他域内的资源了。



3. 快捷信任

快捷信任其实属于双向信任，快捷信任是指两个子域之间的信任。

如图所示，域 A 信任域 B，域 B 也信任域 A；域 A 信任域 C，域 C 也信任域 A。此时域 B 和域 C 之间也有双向信任关系。由于域是树状结构，如果域 B 到域 C 双向信任，需要先经过林根域 A，这中间肯定会多很多认证流程和步骤。因此，域 B 和域 C 之间默认建立起了一个快捷信任。



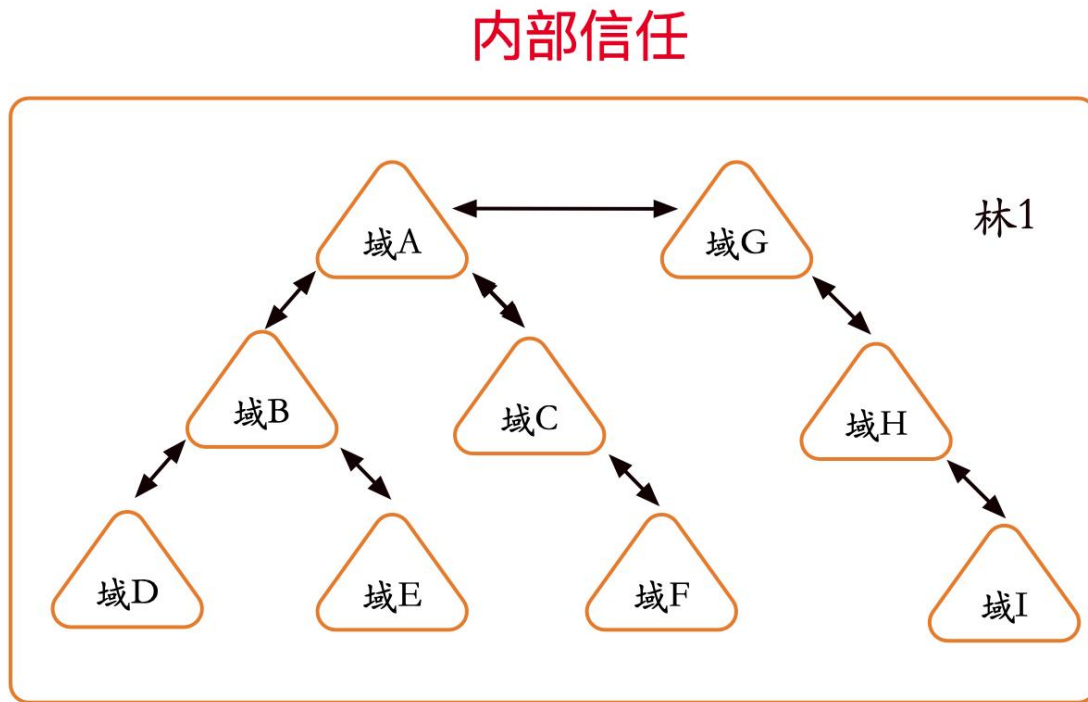
内部信任、外部信任和林信任

域信任根据作用范围还可以分为内部信任、外部信任和林信任；内部信任是相对于同一个林来说的，而外部信任和林信任则是相对于不同林来说的。

1. 内部信任

在默认情况下，使用活动目录安装向导将新域添加到林根域中时，会自动创建双向可传递信任。在现有林中创建域时，将建立新的林根信任。当前域林中的两个或多个域之间的信任关系称为内部信任。这种信任关系是可以传递的。

如图所示，是内部信任架构图：

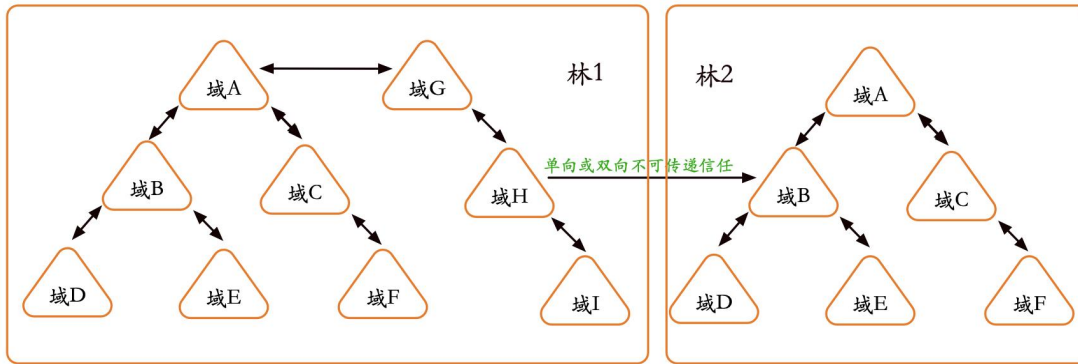


2. 外部信任

外部信任是指两个不同林间的域信任关系，外部信任是单向或双向不可传递的。比如两个林之间需要跨域资源访问，因此有必要建立外部信任。创建外部信任需要在两个域的 DNS 中设置互相指向对方的条件转发器，确保能正确解析到目标的地址。

如图所示，是外部信任架构图：

外部信任

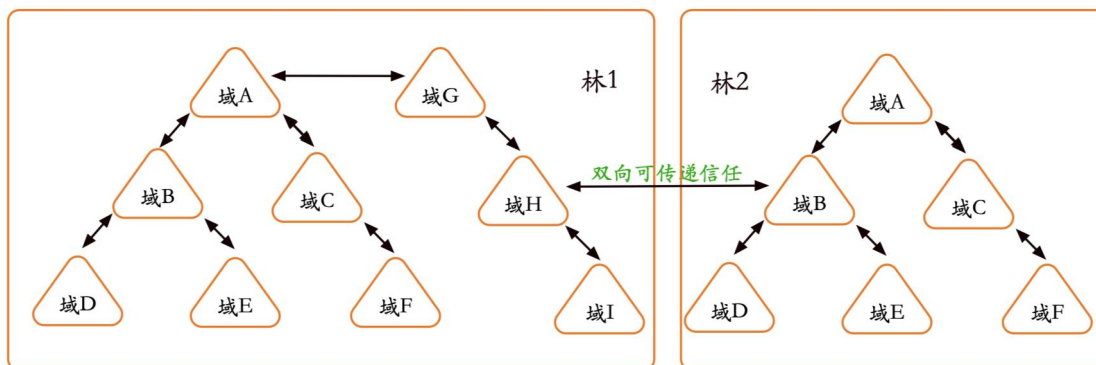


3. 林信任

林信任也是指两个不同林间的域信任关系，林信任给两个林中的域之间提供双向的可传递信任关系。比如两个林中有很多域，要进行跨域资源访问的话就需要设置很多次，为了简化操作，可以设置林信任，林信任是自 Windows Server 2003 起拥有的信任关系。创建林信任需要在两个域的 DNS 中设置互相指向对方的条件转发器，确保能正确解析到目标的地址。林信任只能在两个林之间创建，不能隐式扩展到第三个林。比如在林 1 和林 2 之间创建了一个林信任，在林 2 和林 3 之间也创建了一个林信任，则林 1 和林 3 之间没有隐式信任关系。

如图所示，是林信任架构图：

林信任

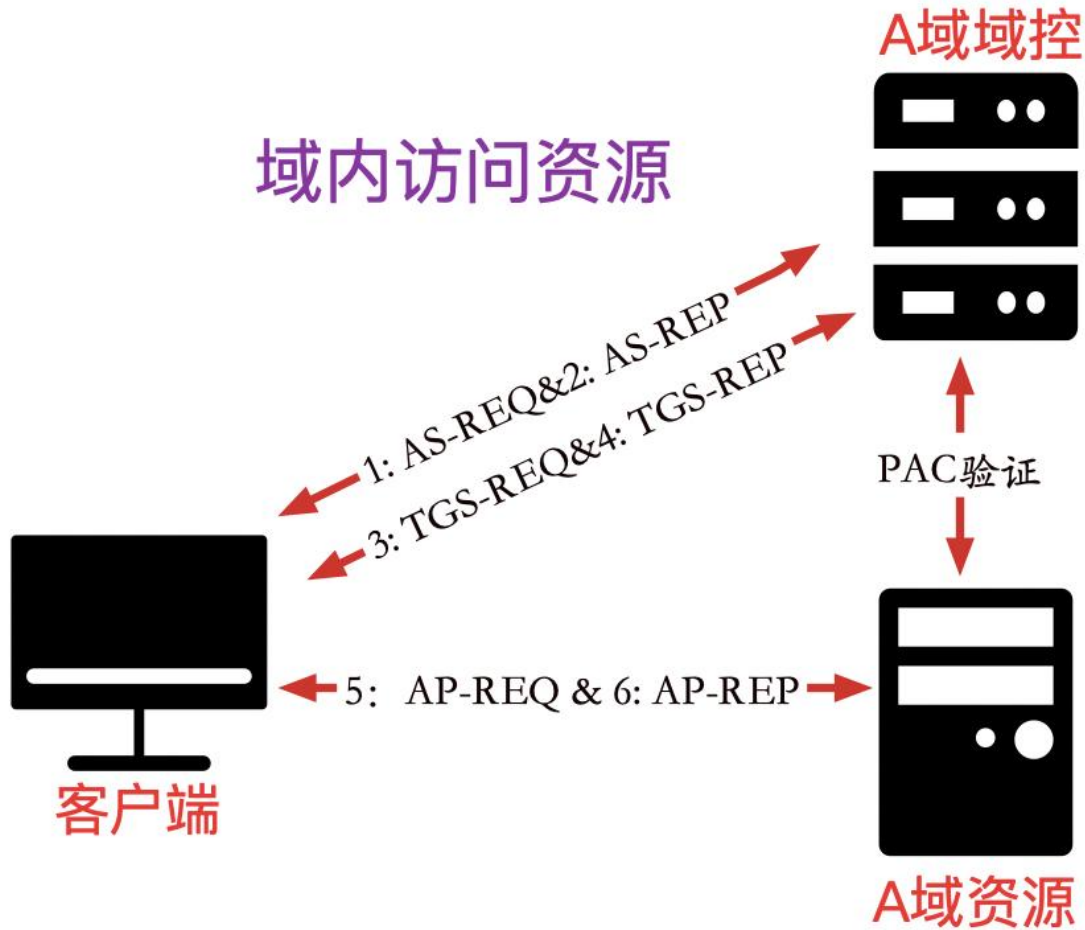


跨域资源访问

跨域是如何进行资源访问的呢？

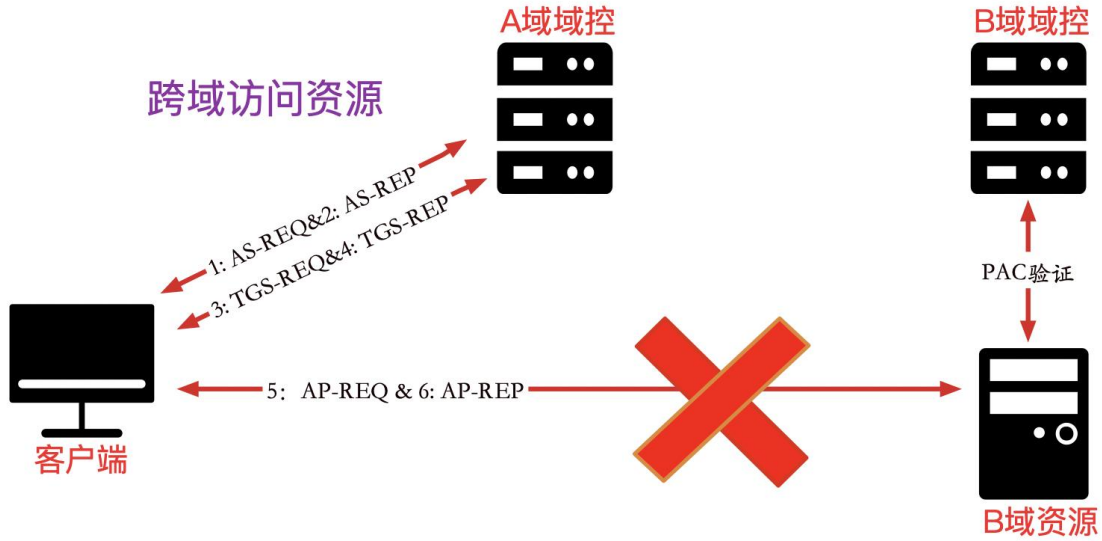
对于同域内的资源访问，可以参考 1.1 章讲的 Kerberos 协议篇。

如图所示，域内访问资源简要概括为 6 步：



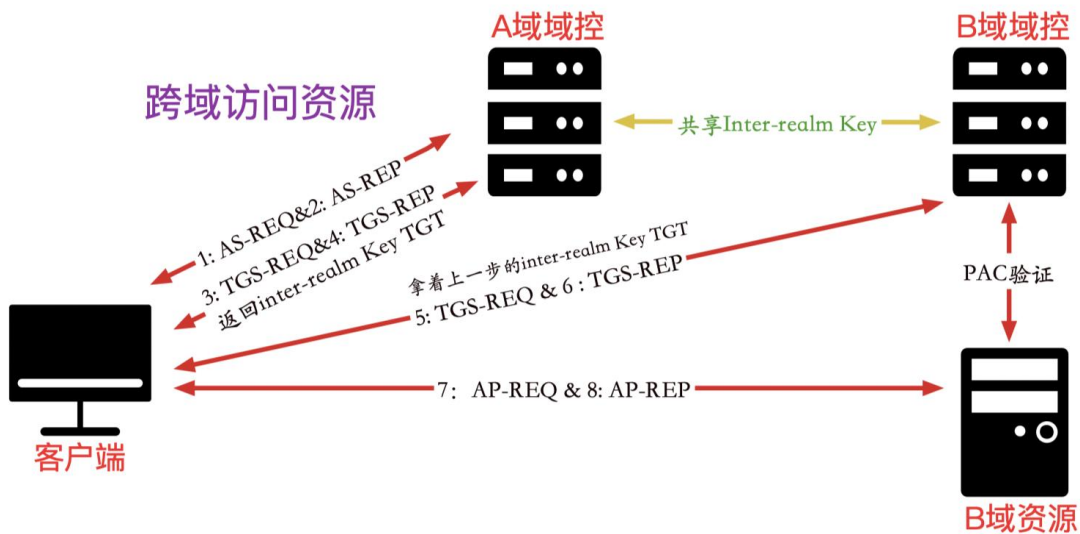
那么，可能我们会猜想，跨域进行资源访问是不是也是类似呢？

我们猜想跨域资源访问如图所示，但是仔细思考一下就知道应该不是这样。首先 A 域域控没有 B 域资源服务器的 hash，因此无法生成 B 域资源的 ST 服务票据。其次，B 域域控没有 A 域的 krbtgt 哈希，因此无法验证 PAC。所以以下访问流程是行不通的。



事实上，为了进行跨域间的身份验证，微软提出了 inter-realm key(跨域间密钥)的概念。不同域间的域控制器必须共享一个 inter-realm key。然后，这些域可以相互信任。inter-realm key 默认每隔 30 天重置一次。这个 inter-realm key 是 Windows 2000 和 Windows Server 2003 中传递信任的基础。

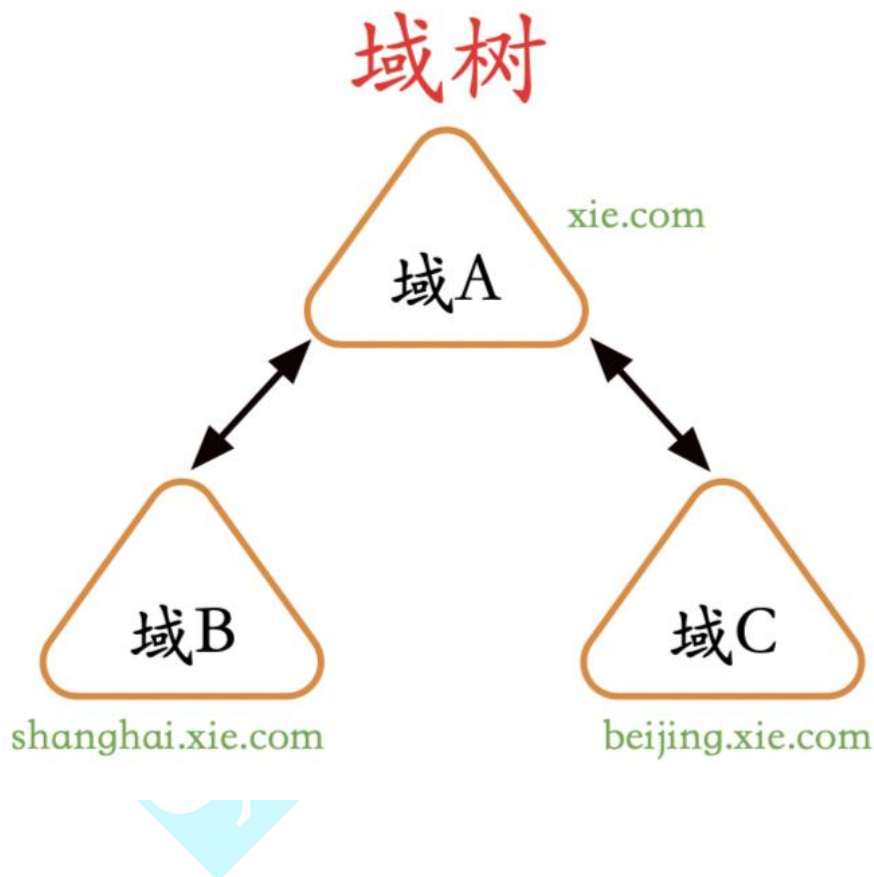
真实的跨域资源访问流程如图所示：



1. 信任帐户

在每个域内，都有一个信任帐户，该帐户以\$结尾，该帐户的哈希就是 inter-realm key 值。

如图所示域树，域 A 内的信任帐户为域 B 和域 C 的前缀，也就是 SHANGHAI\$ 和 BEIJING\$。在域 B 内和域 C 内的信任帐户均为 XIE\$，只不过前缀不同(shangxie\XIE\$、beijing\XIE\$)。



使用如下 powershell 命令即可查询当前域内的信任帐户：

```
Get-ADUser -filter * -Properties DistinguishedName,samAccountType | ?{$_.name -like "*$"} }
```

如图所示，可以看到在域 xie.com 内的信任帐户是 SHANGHAI\$ 和 BEIJING\$。

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> Get-ADUser -filter * -Properties DistinguishedName,samAccountType | ?{$_.name -like "*$"}

DistinguishedName : CN=SHANGHAI$,CN=Users,DC=xie,DC=com
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : SHANGHAI$
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : a49efc8b-18c6-43fe-9748-3ec3a192b212
SamAccountName   : SHANGHAI$
samAccountType   : 805306370
SID              : S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1106
Surname          :
UserPrincipalName :

DistinguishedName : CN=BEIJING$,CN=Users,DC=xie,DC=com
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : BEIJING$
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : d389bbd7-3c2e-4979-ae1b-63673e8d8319
SamAccountName   : BEIJING$
samAccountType   : 805306370
SID              : S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1107
Surname          :
UserPrincipalName :
```

如图所示，可以看到在域 shanghai.xie.com 内的信任帐户是 XIE\$。

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> Get-ADUser -filter * -Properties DistinguishedName,samAccountType | ?{$_.name -like "*$"}

DistinguishedName : CN=XIE$,CN=Users,DC=shanghai,DC=xie,DC=com
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : XIE$
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : fe8dad96-1f84-480f-a645-9fc231204e24
SamAccountName   : XIE$
samAccountType   : 805306370
SID              : S-1-5-21-909331469-3570597106-3737937367-1103
Surname          :
UserPrincipalName :
```

如图所示，可以看到在域 beijing.xie.com 内的信任帐户是 XIE\$。

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> Get-ADUser -filter * -Properties DistinguishedName,samAccountType | ?{$_.name -like "*$"}

DistinguishedName : CN=XIE$,CN=Users,DC=beijing,DC=xie,DC=com
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : XIE$
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 6c0f5898-d264-433f-a8db-81fedfdc0580
SamAccountName   : XIE$
samAccountType   : 805306370
SID              : S-1-5-21-1579089722-2675493938-3634915691-1103
Surname          :
UserPrincipalName :
```

也可以使用 ADEplorer 进行查看信任帐户。

如图所示，在域 xie.com 中可以看到信任帐户 SHANGHAI\$和 BEIJING\$。

Path: CN=BEIJING\$,CN=Users,DC=xie,DC=com,10.211.55.4 [AD.xie.com]

Attribute	Syntax	Count	Value(s)
accountExpires	Integer8	1	0x7FFFFFFFFFFFFFFF
badPasswordTime	Integer8	1	0x0
badPwdCount	Integer	1	0
cn	DirectoryString	1	BEIJING\$
codePage	Integer	1	0
countryCode	Integer	1	0
distinguishedName	DN	1	CN=BEIJING\$,CN=Users,DC=xie,DC=com
dSCorePropagationData	GeneralizedTime	1	1601/1/1 8:00:00
instanceType	Integer	1	4
isCriticalSystemObject	Boolean	1	TRUE
lastLogoff	Integer8	1	0x0
lastLogon	Integer8	1	0x0
logonCount	Integer	1	0
name	DirectoryString	1	BEIJING\$
nTSecurityDescriptor	NTSecurityDescriptor	1	D:AI(OA;;WP;5f202010-79a5-11d0-9020-00c04fc2d4cf;b967a86-0de6-11d0-a281
objectCategory	DN	1	CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=xie,DC=com
objectClass	OID	4	top;person;organizationalPerson;user
objectGUID	OctetString	1	{D389BBD7-3C2E-4979-AE1B-63673E8D8319}
objectSid	Sid	1	S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1107
primaryGroupID	Integer	1	513
pwdLastSet	Integer8	1	2021/10/16 18:16:49
sAMAccountName	DirectoryString	1	BEIJING\$
sAMAccountType	Integer	1	805306370
userAccountControl	Integer	1	2080
uSNCreated	Integer8	1	0x447D
uSNCreated	Integer8	1	0x447A
whenChanged	GeneralizedTime	1	2021/10/16 18:16:50
whenCreated	GeneralizedTime	1	2021/10/16 18:16:49

如图所示，在域 shanghai.xie.com 中可以看到信任帐户 XIE\$。

Path: CN=XIE\$,CN=Users,DC=shanghai,DC=xie,DC=com,10.211.55.13 [SH-AD.shanghai.xie.com]

Attribute	Syntax	Count	Value(s)
accountExpires	Integer8	1	0x7FFFFFFFFFFFFFFF
badPasswordTime	Integer8	1	2021/10/19 16:13:40
badPwdCount	Integer	1	1
cn	DirectoryString	1	XIE\$
codePage	Integer	1	0
countryCode	Integer	1	0
distinguishedName	DN	1	CN=XIE\$,CN=Users,DC=shanghai,DC=xie,DC=com
dSCorePropagationData	GeneralizedTime	1	1601/1/1 8:00:00
instanceType	Integer	1	4
isCriticalSystemObject	Boolean	1	TRUE
lastLogoff	Integer8	1	0x0
lastLogon	Integer8	1	0x0
logonCount	Integer	1	0
name	DirectoryString	1	XIE\$
nTSecurityDescriptor	NTSecurityDescriptor	1	D:AI(OA;;WP;5f202010-79a5-11d0-9020-00c04fc2d4cf;b967a86-0de6-11d0-a281
objectCategory	DN	1	CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=xie,DC=com
objectClass	OID	4	top;person;organizationalPerson;user
objectGUID	OctetString	1	{FE8DAD96-1F84-480F-A645-9FC231204E24}
objectSid	Sid	1	S-1-5-21-909331469-3570597106-3737937367-1103
primaryGroupID	Integer	1	513
pwdLastSet	Integer8	1	2021/10/16 17:49:50
sAMAccountName	DirectoryString	1	XIE\$
sAMAccountType	Integer	1	805306370
userAccountControl	Integer	1	2080
uSNCreated	Integer8	1	0x328A
uSNCreated	Integer8	1	0x328A
whenChanged	GeneralizedTime	1	2021/10/16 17:49:50
whenCreated	GeneralizedTime	1	2021/10/16 17:49:50

如图所示，在域 beijing.xie.com 中可以看到信任帐户 XIE\$。

Path: CN=XIE\$,CN=Users,DC=beijing,DC=xie,DC=com,10.211.55.14 [BJ-AD.beijing.xie.com]

Attribute	Syntax	Count	Value(s)
accountExpires	Integer8	1	0x7FFFFFFFFFFFFFFF
badPasswordTime	Integer8	1	0x0
badPwdCount	Integer	1	0
cn	DirectoryString	1	XIE\$
codePage	Integer	1	0
countryCode	Integer	1	0
distinguishedName	DN	1	CN=XIE\$,CN=Users,DC=beijing,DC=xie,DC=com
dsCorePropagationData	GeneralizedTime	1	1601/11/1 8:00:00
instanceType	Integer	1	4
isCriticalSystemObject	Boolean	1	TRUE
lastLogoff	Integer8	1	0x0
lastLogon	Integer8	1	0x0
logonCount	Integer	1	0
name	DirectoryString	1	XIE\$
ntSecurityDescriptor	NTSecurityDescriptor	1	D:AI(OA;;WP;5F202010-79a5-11d0-9020-00c04fc2d4cfbf967a86-0de6-11d0-a281
objectCategory	DN	1	CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=xie,DC=com
objectClass	OID	4	top;person;organizationalPerson;user
objectGUID	OctetString	1	{6C0F5898-D264-433F-A8DB-81FEDFDC0580}
objectSid	Sid	1	S-1-5-21-1579089722-2675493938-3634915691-1103
primaryGroupID	Integer	1	513
pwdLastSet	Integer8	1	2021/10/16 23:28:43
sAMAccountName	DirectoryString	1	XIE\$
sAMAccountType	Integer	1	805306370
userAccountControl	Integer	1	2080
uSNChanged	Integer8	1	0x3394
uSNCreated	Integer8	1	0x3391
whenChanged	GeneralizedTime	1	2021/10/16 23:28:43
whenCreated	GeneralizedTime	1	2021/10/16 23:28:43

注意：在 Active Directory 用户和计算机处是看不到信任帐户的。

并且信任帐户的哈希值具有如下关系：

- xie\SHANGHAI\$ = shangxie\XIE\$
- xie\BEIJING\$ = beijing\XIE\$

如图所示，导出域 xie.com 内的信任帐户 xie\SHANGHAI\$ 和 xie\BEIJING\$ 的哈希值。

```
+ examples git:(master) * python3 secretsdump.py -u 'ntlmhash:ntlmhash' -h 'ntlmhash:ntlmhash' -i 10.211.55.4 -just-dc-user "xie\shanghai$"
Impacket v0.9.24.dev1 - Copyright 2021 SecureAuth Corporation

[*] Dumping Domain Credentials (domain\uid:rid:lmhash:nthash)
[*] Using the DRSUAPI method to get NTDS.DIT secrets
SHANGHAI$:1106:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:0f81015ca4691b714e9db485568e5e6b:::
[*] Kerberos keys grabbed
SHANGHAI$:aes256-cts-hmac-sha1-96:e93acb4a977aaa645811ea8a6e9dc2245a832b5d54f7c539dc68bf419b19f
SHANGHAI$:aes128-cts-hmac-sha1-96:32cc8ee968ddaaec90a132b563dca35d
SHANGHAI$:des-cbc-md5:ceb5041907df49d3
[*] Cleaning up...
+ examples git:(master) * python3 secretsdump.py -u 'ntlmhash:ntlmhash' -h 'ntlmhash:ntlmhash' -i 10.211.55.4 -just-dc-user "xie\beijing$"
Impacket v0.9.24.dev1 - Copyright 2021 SecureAuth Corporation

[*] Dumping Domain Credentials (domain\uid:rid:lmhash:nthash)
[*] Using the DRSUAPI method to get NTDS.DIT secrets
BEIJING$:1107:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:ce10700c6ee75b5cf439012999be6ae1:::
[*] Kerberos keys grabbed
BEIJING$:aes256-cts-hmac-sha1-96:329b9936d6f7f5d4a82e1eaf10fea583bcf0a0f78df7ccacfb4c722cbac58
BEIJING$:aes128-cts-hmac-sha1-96:fd9195ce7a9f051b17259ef12195cbd5
BEIJING$:des-cbc-md5:62c4b932dca4a876
[*] Cleaning up...
```

如图所示，分别导出域 shanghai.xie.com 内的信任帐户 shanghai\XIE\$ 和 域 beijing.xie.com 内的信任帐户 beijing\XIE\$的哈希值。

```

→ examples git:(master) * python3 secretsdump.py --local-auth --local-auth-username 'Administrator' --local-auth-password '12345678' --local-auth-host '10.211.55.13' --just-dc-user "shanghai\XIE$"
Impacket v0.9.24.dev1 - Copyright 2021 SecureAuth Corporation

[*] Dumping Domain Credentials (domain\uuid:rid:lmhash:nthash)
[*] Using the DRSUAPI method to get NTDS.DIT secrets
XIES:1103:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:0f81015ca4691b714e9db485568e5e6b:::
[*] Kerberos keys grabbed
XIES:aes256-cts-hmac-sha1-96:c0212a629dfbf64120c981f74d7d945b40f5d890deab40d05c1003915ae552a5
XIES:aes128-cts-hmac-sha1-96:f85c173069847f929ca74a288d542340
XIES:des-cbc-md5:7acdf2dc6e91e692
[*] Cleaning up...
→ examples git:(master) * python3 secretsdump.py --local-auth --local-auth-username 'Administrator' --local-auth-password '12345678' --local-auth-host '10.211.55.14' --just-dc-user "beijing\XIE$"
Impacket v0.9.24.dev1 - Copyright 2021 SecureAuth Corporation

[*] Dumping Domain Credentials (domain\uuid:rid:lmhash:nthash)
[*] Using the DRSUAPI method to get NTDS.DIT secrets
XIES:1103:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:ce10700c6ee75b5cf439012999be6ae1:::
[*] Kerberos keys grabbed
XIES:aes256-cts-hmac-sha1-96:d72e1e65d590aea14b6321ffc884ae5fe6edf5acf07f20134bb89c739559892e
XIES:aes128-cts-hmac-sha1-96:311246025c6f90f04abdc18cf86c86b5
XIES:des-cbc-md5:7c1cb3dfe545e58a
[*] Cleaning up...

```

从上图可以看到 xie\SHANGHAI\$的哈希值等于 shanghai\XIE\$的哈希值，而 xie\BEIJING\$的哈希值等于 beijing\XIE\$的哈希值。

非常感谢您读到现在，由于作者的水平有限，编写时间仓促，文章中难免会出现一些错误或者描述不准确的地方，恳请各位师傅们批评指正。如果你想一起学习 AD 域安全攻防的话，可以加入下面的知识星球一起学习交流。





谢公子

我加入了这个星球，邀你一起学习



域渗透攻防指南

星主：谢公子

60+

成员数量

30+

内容数量

306

运营天数

书籍  《域渗透攻防指南》官方知识星球。
星球讨论与微软AD域相关攻防技术，大家互相交流互相学习，共同进步成长。

现价：¥199

微信扫码加入星球



相关文章: <https://adsecurity.org/?p=1588>

<https://www.docin.com/p-1934536626.html>

